完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141

2025年中国科学技术大学
少年创新班入围考物理真题（回忆版）

题量：一共8个单选，4个多选，2个填空，2道大题

一，单选题

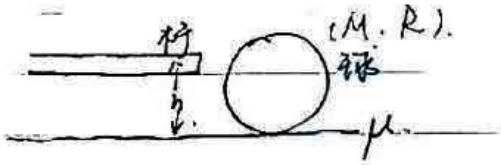
1. 单位换算，错误的为（　　）

A. 1英星=1609m　　B. 1海星=1852m　　C. 1尺=33.33cm　　D. 1英寸=2.35cm

2. 月全食观测：月亮从地平线升起2min，月全食全长4h，估算地月距离与月球半径（　　）

A. $45\,\mathrm{Re}$，$\frac{1}{4}\mathrm{Re}$　　B. $60\,\mathrm{Re}$，$\frac{1}{4}\mathrm{Re}$　　C. $45\,\mathrm{Re}$，$\frac{1}{3}\mathrm{Re}$　　D. $60\,\mathrm{Re}$，$\frac{1}{3}\mathrm{Re}$

3. F的作用时间为t，xxk球与地面摩擦系数为μ，$I=\frac{2}{5}mR^2$，已知μ，g，撤去F直接进入纯滚，$h=$（　　）

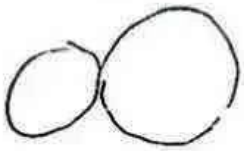


A. $\frac{7}{5}R\left(\frac{F-\mu Mg}{F}\right)$　　B. $\frac{2}{5}R\left(\frac{F-\mu Mg}{F}\right)$　　C.　　D.

4. 情境哪吒，记哪吒为A，以速度$V=25\,km/s$，质量$50kg$，温度30万摄氏度，撞击冰块并停住，冰融化热$L=100J/g$，热容$C=1J/g$，求融化冰的质量$M=$（　　）

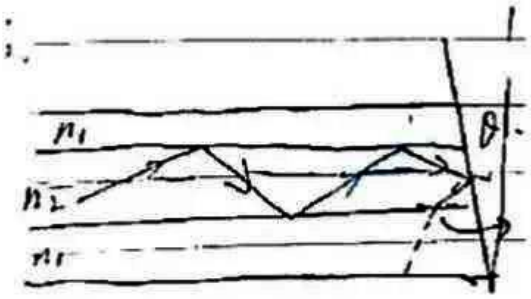
A. $1.5\times10^7 g$　　B. $1.5\times10^8 g$　　C. $2.5\times10^7 g$　　D. $2.5\times10^8 g$

5. 一个原子核进行核反应后，xxk 在磁场中运动轨迹如图，请问进行何种衰变（　　）



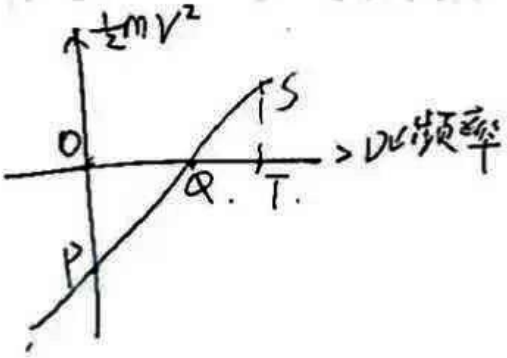
A. α 粒　　B. β 粒　　C. γ 粒　　D. 中子

6. 在光纤传播中，为了避免反射光的干扰，将出射面斜 θ 角，使一半光泄露出去，问 θ 为（　　）



A. $\sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$　　B. $\cos^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$　　C. $\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$　　D. $\frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

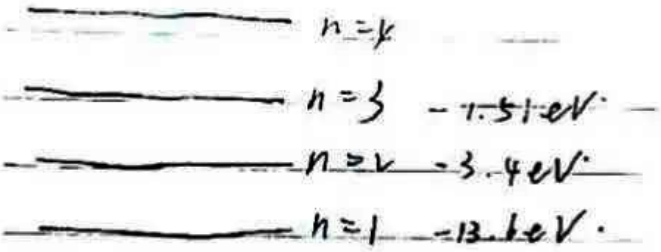
7. 背景光电效应，求普朗克常 h 表达式（　　）。



完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141

A. $\frac{OP}{OQ}$　　B. OQ　　C.　　D.

8. 氢原子。已知钠的逸出功为 $2.6eV$



完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141

A. 从 $n=3\to n=1$ 发出 2 条光

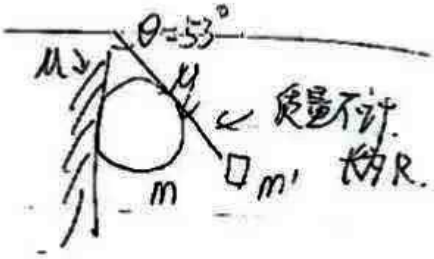
B. 从 $n=3\to n=1$ 发出 3 条光，光波长为从 $3\to 2$ 的最短

C. 用氢去钠，逸出电子能量为 $9.40eV$

D. 逸出电子能量为 $12.09eV$

二. 多选题

9. 正确的是（　　）



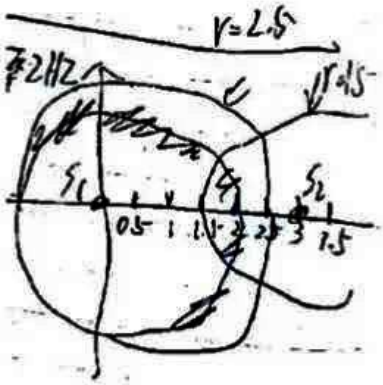
A. 球先与墙滑

B. 球先与板滑

C. m' 最小值为 $\dfrac{2mR}{L(2\mu+1)}$，$\mu>0.5$

D. $\mu<0.25$，无法平衡

10. 波源 S_1、S_2，相距 $3m$，频率为 $2Hz$，S_1 从 $t=0$ 开始垂直纸面向上起振，S_2 从 $t=0.25s$ 开始，在 $t=0.75s$ 时，波峰如图。



A. 波速为 $4m/s$

B. $x=1.5m$ 为增振区

C. $1s$ 时，S_1、S_2 波谷有 2 个交点

D. $1s$ 后，S_1、S_2 连线上有 3 个相减区

完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141

11. 关于迈克尔逊干涉仪实验正确的是（　　）

A. 观察干涉条纹无明显移动　　B. 证明地球相对以太无运动

C. 证明以太不存在　　D. 证明狭义相对论正确

12. 两个一样的飞船以相同加速度，xxk 迅速加速到 $0.8c$，中间用长为 ρ 的弹性绳连接

（　　）

A. 在地面系中，两飞船距离不变

B. 在地面系中，两飞船距离减小

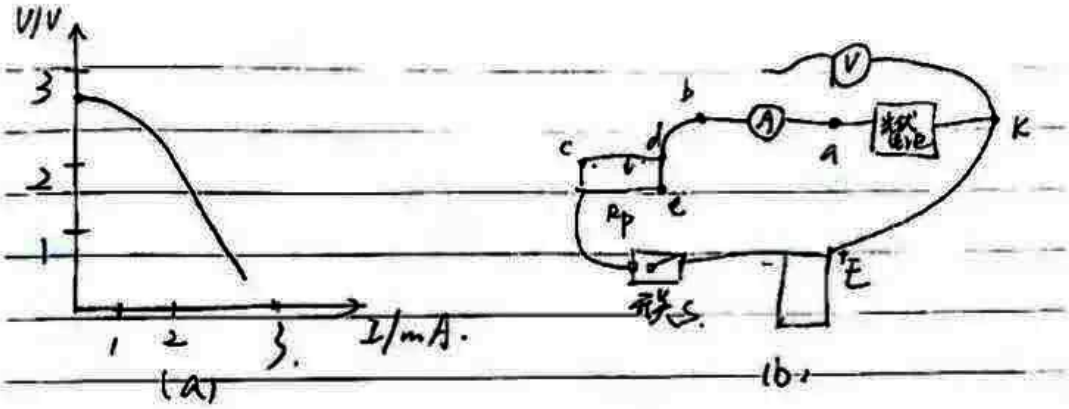
C. 地面系中绳子被拉长

D. 飞船系中绳子松弛

三. 填空题

13. 一个烤箱烤 $0.5kg$ 牛肉花 $0.3h$，相同情况下，烤 $4kg$ 牛肉花_____ h。

14. 一光伏电池未照射时可认为为电阻，电压表（内阻约 $3k\Omega$），电流表（内阻约 100Ω）



（1）电压表导线接在_____处，_____还有一定

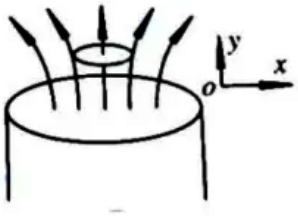
（2）k 处还有一导线未连，应连在_____处

（3）由图（a），光伏电池电动势为_____，将其与 1 个 $1k\Omega$ 电阻相连，电源效率为_____.（保留 2 位有效数字）

四、解答题

15、有 n 个半径为 r 的液滴汇成大波滴，不考虑外界能量影响，初始温度为 T。若密度为 p，表面张力系数为口，C(比热容)保持不变，求汇成大液滴时的温度。

16、一个细的超导圆环的顾量为"，半径为厂，电感为 L，放在竖直的圆柱形磁棒上面，如图所示，坏与棒有同对称轴，圆环周围的圆柱形磁棒的磁场在以圆环中心为坐标原点的 xoy 坐标中可近似地表示为 B=B(1-Oy)和 B=BB，其中 B、a、6 为常量。初始时，圆环中没有电流，当它被放开后开始问下运动且保持它的轴线仍整直，试确定坏的运动，并求圆环中的电流。



完整版真题进群领取
少创班QQ群：83023141